

REPORTE DE EJECUCIÓN ALGORITMO GENÉTICO

=====

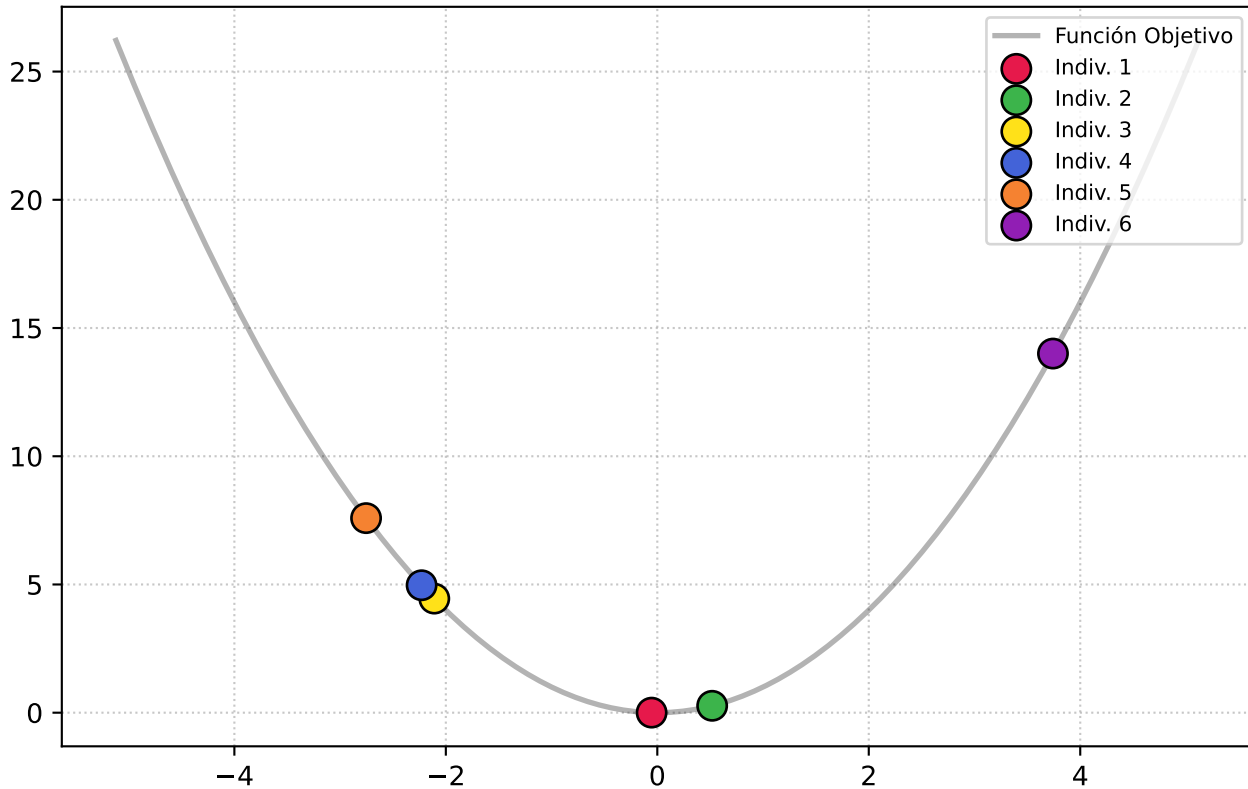
MÉTODOS UTILIZADOS:

- > Aptitud (Función): □DE_JONG_1
- > Codificación: □GRAY
- > Selección: □TORNEO_UMBRAL
- > Cruza: □UNIFORME
- > Mutación: □MULTIPLE
- > Generaciones: □100

=====

Centro de Investigaciones en Óptica
Maestría en Optomecatrónica

Generación 1: Posición de los Mejores Individuos



Progreso de Evolución (Saltos de 10)

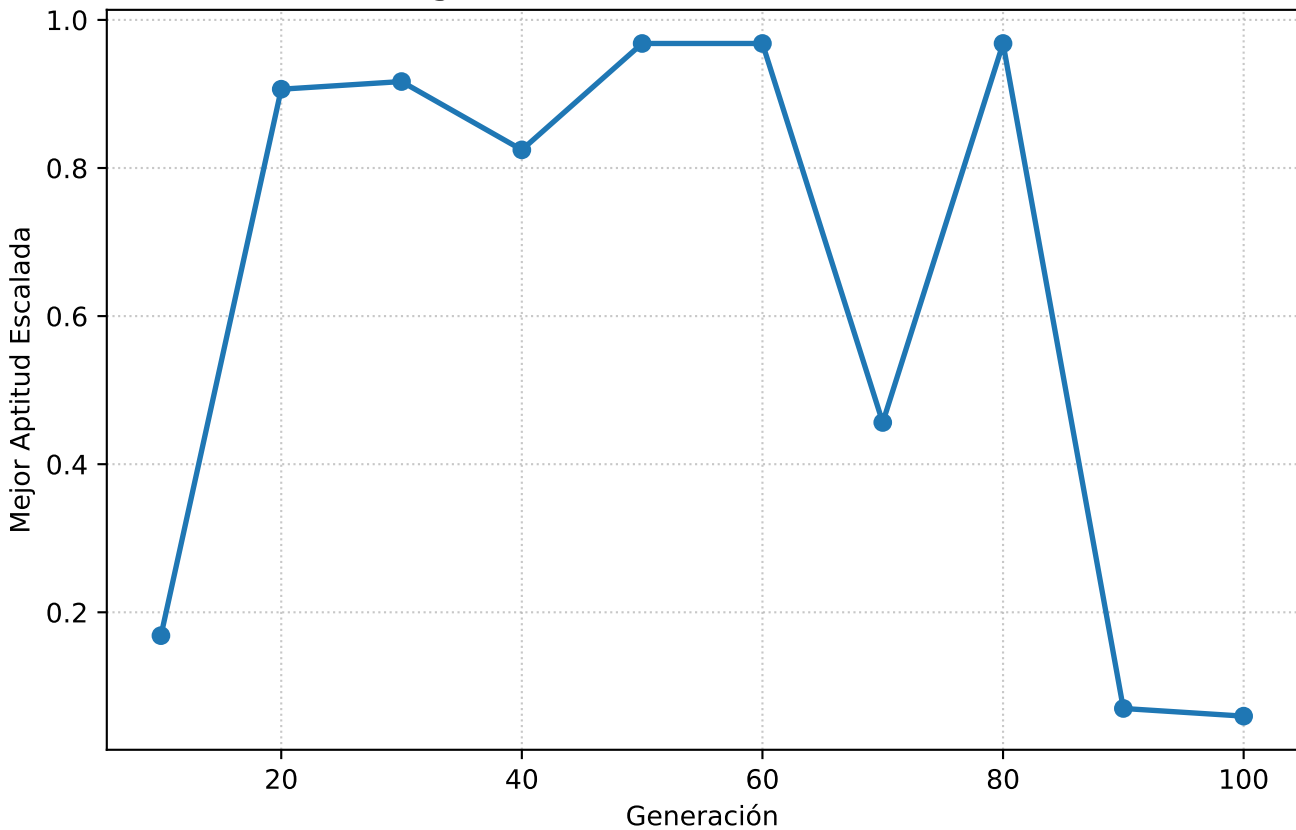
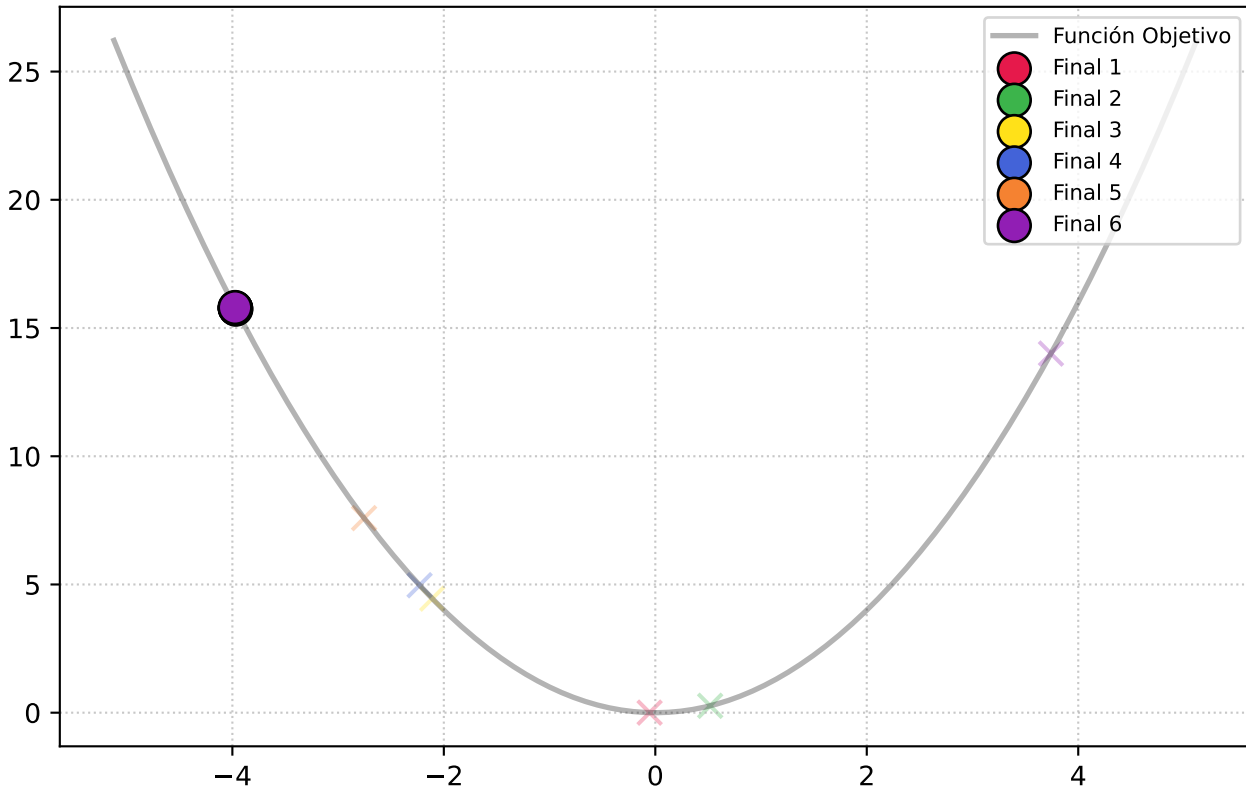


Tabla de Resultados por Salto

Generación	Mejores Bits	Decimal	Aptitud
10	[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	-2.2218	0.1685
20	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	-0.3213	0.9064
30	[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	-0.3013	0.9168
40	[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]	-0.4614	0.8245
50	[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	-0.1813	0.9682
60	[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	-0.1813	0.9682
70	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	-1.0915	0.4563
80	[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	-0.1813	0.9682
90	[0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]	-3.6421	0.0701
100	[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]	-3.9672	0.0597

Generación 100: Comparativa Inicio (x) vs Fin (Círculo)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -2.23 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.0722
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.52 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.3397
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -2.11 | Aptitud: 0.18 | Probabilidad: 0.0791
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -0.05 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.4300
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 3.74 | Aptitud: 0.07 | Probabilidad: 0.0287
Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -2.75 | Aptitud: 0.12 | Probabilidad: 0.0502

2. Selección:

[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
¡Mutación! [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -2.21 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1892
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -2.09 | Aptitud: 0.19 | Probabilidad: 0.2074
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -2.27 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1816
Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.75 | Aptitud: 0.12 | Probabilidad: 0.1300
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.26 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1826
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -3.03 | Aptitud: 0.10 | Probabilidad: 0.1092

2. Selección:

[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -2.21 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1695
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -2.21 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1695
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -2.23 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1673
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -2.26 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1633
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.22 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1682
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -2.27 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1624

2. Selección:

[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:

```

Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1,

4. Mutación:
;Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 4 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.22 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1681
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -2.21 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1694
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.26 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1635
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -2.22 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1684
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -2.27 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1623
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -2.22 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1684

2. Selección:
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,

4. Mutación:
;Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 5 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -2.27 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1624
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.22 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1683
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -2.26 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1633
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.22 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1683
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.22 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1683
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -2.21 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1695

2. Selección:
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 6 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.22 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1683
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -2.26 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1634
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -2.26 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1634
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.22 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1683
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.22 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1683
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.22 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1683

2. Selección:
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

```

```

[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 7 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.22 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1682
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -2.26 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1633
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.22 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1682
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.22 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1682
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.26 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1636
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -2.22 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1685

2. Selección:
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 8 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.26 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1659
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.22 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1706
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.22 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1706
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.22 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1706
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.38 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.1518
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.22 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1706

2. Selección:
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 9 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 2.34 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.1595
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.22 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1739
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.26 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1691
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.22 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1739
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.38 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.1547

```



```

Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.26 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1691

2. Selección:
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 10 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.22 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1681
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -2.25 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1644
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.22 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1681
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.22 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1681
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -2.22 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1678
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.26 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1635

2. Selección:
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 11 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -2.23 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1675
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.26 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1635
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.22 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1682
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -2.25 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1644
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.22 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1682
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.22 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1682

2. Selección:
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 12 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 2.23 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1074
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -2.22 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1080
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.63 | Aptitud: 0.72 | Probabilidad: 0.4603
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.22 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1082
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Decimal: -2.23 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1078
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.22 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.1082

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
[1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 1,

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 13 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.3994
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -1.93 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.0939
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -2.25 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.0732
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: -3.20 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.0395
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -2.23 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.0743
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.62 | Aptitud: 0.72 | Probabilidad: 0.3198

2. Selección:

[0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 1, 0,

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

--- GENERACIÓN 14 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.62 | Aptitud: 0.72 | Probabilidad: 0.2019
Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -2.71 | Aptitud: 0.12 | Probabilidad: 0.0335
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.2522
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.62 | Aptitud: 0.72 | Probabilidad: 0.2019
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -1.93 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.0593
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.2511

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

```

3. Cruza:
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 0,
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 15 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1995
  Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1986
  Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.28 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.0840
  Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1986
  Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.62 | Aptitud: 0.72 | Probabilidad: 0.1597
  Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.62 | Aptitud: 0.72 | Probabilidad: 0.1597

2. Selección:
  [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
  [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
  [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

```

```

3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 0,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

```

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 16 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1780
  Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1788
  Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.62 | Aptitud: 0.72 | Probabilidad: 0.1432
  Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1788
  Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1780
  Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.62 | Aptitud: 0.72 | Probabilidad: 0.1432

2. Selección:
  [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
  [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
  [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

```

```

3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 0,
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 0,

```

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 17 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1783
  Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1783
  Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.62 | Aptitud: 0.72 | Probabilidad: 0.1434
  Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1783
  Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.62 | Aptitud: 0.72 | Probabilidad: 0.1434
  Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1783

```

```

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 18 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1674
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.38 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.1629
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1674
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1674
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1674
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1674

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 19 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1704
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.62 | Aptitud: 0.72 | Probabilidad: 0.1388
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1733
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1725
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1725
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1725

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 20 ---

1. Evaluación:

--- GENERACIÓN 23 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: -0.33	Aptitud: 0.90	Probabilidad: 0.1663
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: -0.31	Aptitud: 0.91	Probabilidad: 0.1685
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: -0.33	Aptitud: 0.90	Probabilidad: 0.1663
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: -0.33	Aptitud: 0.90	Probabilidad: 0.1663
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: -0.33	Aptitud: 0.90	Probabilidad: 0.1663
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: -0.33	Aptitud: 0.90	Probabilidad: 0.1663

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 24 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: -0.33	Aptitud: 0.90	Probabilidad: 0.1653
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: -0.31	Aptitud: 0.91	Probabilidad: 0.1675
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: -0.31	Aptitud: 0.91	Probabilidad: 0.1675
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: -0.31	Aptitud: 0.91	Probabilidad: 0.1675
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: -0.31	Aptitud: 0.91	Probabilidad: 0.1675
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]	Decimal: -0.34	Aptitud: 0.90	Probabilidad: 0.1648

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 25 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: -0.30	Aptitud: 0.92	Probabilidad: 0.2179
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: -0.31	Aptitud: 0.91	Probabilidad: 0.2170
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: -4.81	Aptitud: 0.04	Probabilidad: 0.0098
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: -0.31	Aptitud: 0.91	Probabilidad: 0.2170
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0]	Decimal: -0.98	Aptitud: 0.51	Probabilidad: 0.1214
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]	Decimal: -0.31	Aptitud: 0.91	Probabilidad: 0.2170

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:


```

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 29 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1649
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1744
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1655
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1649
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1649
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1655

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 30 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1928
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1928
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1928
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -2.24 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.0351
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1928
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1936

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1,

4. Mutación:
-----

```

--- GENERACIÓN 31 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2295
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.2286

```


Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -2.24 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.0415
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2295
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -2.25 | Aptitud: 0.17 | Probabilidad: 0.0413
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.2295

2. Selección:

[0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

--- GENERACIÓN 32 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.16 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2010
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1999
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1891
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1891
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.26 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0338
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1872

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 33 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1736
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1626
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1642
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -0.31 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1635
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1736
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1626

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 34 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1606
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1697
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.30 | Aptitud: 0.92 | Probabilidad: 0.1606
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1697
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1697
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1697

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

--- GENERACIÓN 35 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1983
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: 0.17 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1988
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -4.94 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0081
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1983
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1983
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1983

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 36 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2216
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -1.46 | Aptitud: 0.32 | Probabilidad: 0.0732
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1885
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2216
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -1.45 | Aptitud: 0.32 | Probabilidad: 0.0736
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2216

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

```

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 37 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -2.14 | Aptitud: 0.18 | Probabilidad: 0.0453
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2455
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2455
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -5.10 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0094
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2455
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.2089

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 38 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1801
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1801
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1532
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1801
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1532
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1532

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 39 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

```


2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 43 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.46 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.46 | Aptitud: 0.82 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.46 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.46 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.1668
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.46 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.1668

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 44 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.46 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.1663
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.46 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.1663
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.46 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.1663
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1685
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.46 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.1663
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.46 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.1663

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 45 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1997
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 4.92 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0095

Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.46 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.1971
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.46 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.1971
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.46 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.1971
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1997

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

--- GENERACIÓN 46 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.46 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.1911
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.46 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.1911
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 4.30 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0119
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2239
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.46 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.1911
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.46 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.1911

2. Selección:

[1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

--- GENERACIÓN 47 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 4.30 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0187
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 2.74 | Aptitud: 0.12 | Probabilidad: 0.0428
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.3532
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.3532
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.82 | Aptitud: 0.60 | Probabilidad: 0.2178
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 4.94 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0144

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 48 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 1.10 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1124
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.46 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.2051
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.82 | Aptitud: 0.60 | Probabilidad: 0.1482
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.84 | Aptitud: 0.59 | Probabilidad: 0.1457
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.82 | Aptitud: 0.60 | Probabilidad: 0.1482
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2403

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

--- GENERACIÓN 49 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1663
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1663
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1663
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1663
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1685
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1663

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

--- GENERACIÓN 50 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:

[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

```
3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 51 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 52 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.3072
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -4.02 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0184
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.3072
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -2.38 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.0476
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -4.94 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0125
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.3072

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 53 ---

```
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -1.10 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.0856
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1829
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1829
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1829
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1829
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1829
```



```

2. Selección:
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 54 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -1.10 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1029
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2199
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.83 | Aptitud: 0.59 | Probabilidad: 0.1346
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2199
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -1.10 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1029
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2199

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 55 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1835
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1835
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1835
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1835
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -1.14 | Aptitud: 0.43 | Probabilidad: 0.0823
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1835

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 56 ---

```

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1984

```

```

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1984
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1985
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1984
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1984
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 4.94 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0081

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 57 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2450
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -4.94 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0100
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: -4.94 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0100
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2450
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2450
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2450

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 58 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -4.66 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0111
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2447
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -4.94 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0100
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2447
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2447
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2447

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

```

--- GENERACIÓN 59 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2445
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2443
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2445
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -4.66 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0111
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2445
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 4.66 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0111

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 60 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -4.66 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0208
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.4584
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -4.66 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0208
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -4.66 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0208
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.4584
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -4.66 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0208

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 61 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.51 | Aptitud: 0.79 | Probabilidad: 0.2775
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.3383
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -4.66 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0154
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -4.66 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0154
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -4.68 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0153
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.3383

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]

```

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 62 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -4.67 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0119
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.46 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.2236
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2621
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -4.66 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0119
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.2656
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.45 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.2249

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 63 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1757
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.46 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.1499
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.50 | Aptitud: 0.80 | Probabilidad: 0.1450
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1757
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1757
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.14 | Aptitud: 0.98 | Probabilidad: 0.1780

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 64 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.20 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.1656
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1669

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

```

```

3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
  ¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
  ¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
  ¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 65 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -2.38 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.0410
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2644
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2644
  Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.09 | Aptitud: 0.46 | Probabilidad: 0.1249
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2644
  Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -2.38 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.0410

2. Selección:
  [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
  [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
  [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
  Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
  ¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 66 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2421
  Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -1.46 | Aptitud: 0.32 | Probabilidad: 0.0797
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2415
  Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -1.08 | Aptitud: 0.46 | Probabilidad: 0.1153
  Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -1.10 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1133
  Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.45 | Aptitud: 0.83 | Probabilidad: 0.2081

2. Selección:
  [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
  [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
  [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
  Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
  ¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
  ¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 67 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -2.37 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.0384
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2463

```

```

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2457
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -1.10 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1152
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.20 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.2447
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -1.15 | Aptitud: 0.43 | Probabilidad: 0.1096

2. Selección:
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 68 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -1.10 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1603
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -1.10 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1603
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.3418
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -1.10 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.1603
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -1.09 | Aptitud: 0.46 | Probabilidad: 0.1615
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -4.66 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0156

2. Selección:
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,
Cruzando [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 69 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -4.66 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0292
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -4.03 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0385
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -1.10 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.3003
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -4.66 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0292
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -1.10 | Aptitud: 0.45 | Probabilidad: 0.3003
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -1.09 | Aptitud: 0.46 | Probabilidad: 0.3026

2. Selección:
[0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0]
-----

```

--- GENERACIÓN 70 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -4.02	Aptitud: 0.06	Probabilidad: 0.0324
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -1.47	Aptitud: 0.32	Probabilidad: 0.1765
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -1.10	Aptitud: 0.45	Probabilidad: 0.2524
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -1.10	Aptitud: 0.45	Probabilidad: 0.2524
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0]	Decimal: -4.06	Aptitud: 0.06	Probabilidad: 0.0318
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -1.09	Aptitud: 0.46	Probabilidad: 0.2543

2. Selección:

[0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 71 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -1.47	Aptitud: 0.32	Probabilidad: 0.1546
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -1.47	Aptitud: 0.32	Probabilidad: 0.1546
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.4727
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: -3.65	Aptitud: 0.07	Probabilidad: 0.0341
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -4.03	Aptitud: 0.06	Probabilidad: 0.0283
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -1.46	Aptitud: 0.32	Probabilidad: 0.1557

2. Selección:

[0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 72 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -1.46	Aptitud: 0.32	Probabilidad: 0.0709
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.19	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.2148
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.19	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.2148
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.2154
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -1.46	Aptitud: 0.32	Probabilidad: 0.0709
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.21	Aptitud: 0.96	Probabilidad: 0.2130

2. Selección:

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1]

4. Mutación:

```
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
```

- - - GENERACIÓN 73 - - -

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1709
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.19	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1704
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1709
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.19	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1704
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Decimal: -0.45	Aptitud: 0.83	Probabilidad: 0.1466
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1709

2. Selección:

```
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
 Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
 Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:

```

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0]

```

--- GENERACIÓN 74 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1938
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1938
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1938
Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -2.34	Aptitud: 0.15	Probabilidad: 0.0309
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1938
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal: -0.18	Aptitud: 0.97	Probabilidad: 0.1938

2. Selección:

```
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
 Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
 Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:

```
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 75 ---

1. Evaluación:

Bits:	[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal:	-0.18	Aptitud:	0.97	Probabilidad:	0.1671
Bits:	[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	Decimal:	-0.22	Aptitud:	0.95	Probabilidad:	0.1647
Bits:	[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal:	-0.18	Aptitud:	0.97	Probabilidad:	0.1671
Bits:	[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal:	-0.18	Aptitud:	0.97	Probabilidad:	0.1671
Bits:	[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal:	0.18	Aptitud:	0.97	Probabilidad:	0.1671
Bits:	[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	Decimal:	-0.18	Aptitud:	0.97	Probabilidad:	0.1671

2. Selección:


```

[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 76 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.16 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1677
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.19 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1661
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1666

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 77 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 78 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667

```

```

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 79 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1704
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1704
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1706
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1704
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.1476
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1704

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 80 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.22 | Aptitud: 0.95 | Probabilidad: 0.2059
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -0.40 | Aptitud: 0.86 | Probabilidad: 0.1858
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.20 | Aptitud: 0.96 | Probabilidad: 0.2076
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.42 | Aptitud: 0.85 | Probabilidad: 0.1832
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.2089
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -4.93 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0085

2. Selección:
[0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
Cruzando [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

```

```

    ¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 81 ---
1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.3409
  Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.2953
  Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -4.92 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0140
  Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -4.03 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0204
  Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.3154
  Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -4.91 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0140

2. Selección:
  [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
  [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
  [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
  Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
  Cruzando [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
  ¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 82 ---
1. Evaluación:
  Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -4.92 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0150
  Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.85 | Aptitud: 0.58 | Probabilidad: 0.2192
  Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 2.29 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0605
  Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -4.02 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0220
  Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.44 | Aptitud: 0.84 | Probabilidad: 0.3171
  Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.3662

2. Selección:
  [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
  [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
  [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1,
  Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 1,
  Cruzando [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 1, 1,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
  ¡Mutación! [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 83 ---
1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -0.93 | Aptitud: 0.54 | Probabilidad: 0.4517
  Bits: [0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -4.26 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0440
  Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -4.04 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0487
  Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -4.94 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0332
  Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] | Decimal: -4.70 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0365
  Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -1.09 | Aptitud: 0.46 | Probabilidad: 0.3859

2. Selección:
  [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
  [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
  [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

```

```

3. Cruza:
  Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
  Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
  Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
  ¡Mutación! [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]
  ¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] -> [0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]

```

--- GENERACIÓN 84 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -4.04 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0664
  Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -4.04 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0664
  Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.03 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0666
  Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.84 | Aptitud: 0.59 | Probabilidad: 0.6751
  Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -3.99 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0679
  Bits: [0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -4.36 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0575

```

```

2. Selección:
  [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
  [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
  [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

```

```

3. Cruza:
  Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
  Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
  Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]

```

```

4. Mutación:
  ¡Mutación! [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

```

--- GENERACIÓN 85 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -4.04 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0454
  Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -0.84 | Aptitud: 0.59 | Probabilidad: 0.4611
  Bits: [0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.29 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0405
  Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -1.08 | Aptitud: 0.46 | Probabilidad: 0.3621
  Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.03 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0455
  Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -4.04 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0454

```

```

2. Selección:
  [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
  [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
  [0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

```

```

3. Cruza:
  Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
  Cruzando [0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

```

```

4. Mutación:

```

--- GENERACIÓN 86 ---

```

1. Evaluación:
  Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -1.08 | Aptitud: 0.46 | Probabilidad: 0.3608
  Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.03 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0454
  Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -4.04 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0452
  Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -0.83 | Aptitud: 0.59 | Probabilidad: 0.4629
  Bits: [0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.29 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.0404
  Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.03 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0454

```

```

2. Selección:
[0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 1,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 87 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.03 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -4.04 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1663
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.03 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.03 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.03 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -4.04 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1663

2. Selección:
[0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 88 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.03 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1641
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.03 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1641
Bits: [0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.29 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.1460
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.03 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1641
Bits: [1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.65 | Aptitud: 0.07 | Probabilidad: 0.1975
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.03 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1641

2. Selección:
[0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 1, 1,
Cruzando [0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 1, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 89 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.03 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1744
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.03 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1744

```

Bits: [0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.29 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.1551
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -4.13 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1665
Bits: [0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.29 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.1551
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.03 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1744

2. Selección:

[0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
¡Mutación! [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 90 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.29 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.1485
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.03 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.03 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1669
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -4.03 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1673
Bits: [0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.29 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.1485
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -3.64 | Aptitud: 0.07 | Probabilidad: 0.2019

2. Selección:

[0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 91 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.29 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.1375
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.03 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1546
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -3.65 | Aptitud: 0.07 | Probabilidad: 0.1863
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -4.04 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1541
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -3.39 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.2134
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -4.04 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1541

2. Selección:

[0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 92 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.29 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.1438
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -3.65 | Aptitud: 0.07 | Probabilidad: 0.1948
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -3.65 | Aptitud: 0.07 | Probabilidad: 0.1945
Bits: [0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.29 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.1438
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.03 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1616
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.03 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1616

2. Selección:

[0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 93 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.03 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1658
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.03 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1658
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 3.97 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1708
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.03 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1658
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.03 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1658
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.03 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1658

2. Selección:

[0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]

--- GENERACIÓN 94 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -3.97 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1674
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -4.04 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1620
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 3.84 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1780
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -3.97 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1676
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.03 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1625
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.03 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1625

2. Selección:

[0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]

```

Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 1,
4. Mutación:
¡Mutación! [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1] -> [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 95 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -4.04 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1647
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.03 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1652
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -4.03 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1651
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -3.97 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1702
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -4.04 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1647
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -3.97 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1702

2. Selección:
[0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 1,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 96 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -1.12 | Aptitud: 0.44 | Probabilidad: 0.6179
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -3.97 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0830
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.03 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0806
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -3.97 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0831
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.93 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0550
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: -4.04 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.0803

2. Selección:
[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
[0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 1,
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> [0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 97 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -4.03 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1674
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -3.97 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1726
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.03 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1676
Bits: [0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: -4.33 | Aptitud: 0.05 | Probabilidad: 0.1467
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -3.97 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1728
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -3.97 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1728

2. Selección:
[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]

```



```

[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 0,
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 0,
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 98 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -3.97 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1566
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -3.97 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1564
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -3.97 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1566
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -3.97 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1564
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -3.33 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.2172
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -3.97 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1566

2. Selección:
[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 0,
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 0,
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
-----

--- GENERACIÓN 99 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -3.97 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1683
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -3.97 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1687
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -3.97 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1687
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -3.96 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1689
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -3.97 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1687
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -4.13 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1566

2. Selección:
[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1]
[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] y [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 0,
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 0,
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 100 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -3.97 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1668

```

Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: -3.97 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1664
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -3.97 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -3.97 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1666
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -3.97 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1670
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -3.97 | Aptitud: 0.06 | Probabilidad: 0.1666

2. Selección:

[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> Hijos: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

===== RESULTADO FINAL =====

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1]

Valor Decimal: -0.05

Aptitud Alcanzada: 1.00